Reservas bancarias, colateral y asignación de capital

Alejandro Ventura
https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project

Propuesta de tema: 7 de octubre de 2026

1 La pregunta y el track

Track B: modelo de tesis. ¿Bajo qué condiciones una expansión de reservas reduce el costo del crédito y mejora la asignación de un capital fijo entre empresas heterogéneas en productividad, patrimonio y colateral? El alcance acordado **A** es un núcleo estático con un banco y dos empresas. El alcance **B**, objetivo de la presentación final, amplía la transmisión y los regímenes. Estas letras designan alcances del proyecto; la elección del curso sigue siendo Track B. La manufactura formal peruana motiva la pregunta, pero esta propuesta no identifica efectos causales.

2 El baseline y el modelo que falta

El antecedente principal es González et al. (2026), versión de enero de 2026: ya conecta política monetaria, heterogeneidad y mala asignación. La restricción es $q_t k_t \leq \gamma q_t a_t$ (ec. 4, p. 7); el problema estático maximiza $m_t f_t - w_t l_t - R_t k_t$ (ec. 6, p. 8), con m_t precio real del insumo y R_t costo del capital. Esa notación no es nuestro m, R. Sus proposiciones 1 y 2 (pp. 19 y 20–21; pruebas B.7.1–B.7.2) separan cambios en la distribución patrimonial y en el umbral de productividad. Nuestro modelo no rederiva esas proposiciones: usa dos empresas con rendimientos decrecientes, costos de liquidez bancaria y colateral terminal heterogéneo, frente al continuo con rendimientos constantes del antecedente.

Bianchi and Bigio (2022) aporta reservas, depósitos, préstamos y liquidación interbancaria con fricciones. El archivo local es el manuscrito de marzo de 2021, no la maquetación publicada: su sección 2 describe las dos etapas y las ecuaciones 2–3 (p. 6) el balance y la restricción de capital bancario. El costo cuadrático siguiente es una **simplificación propia**; no es una ecuación ni una proposición de Bianchi y Bigio.

Banco e instrumento de cantidad. Con reservas m dadas por la autoridad, patrimonio bancario $E \geq 0$, crédito B y depósitos D, el banco toma los retornos brutos t, ρ, r_m y resuelve

$$\max_{B,D\geq 0} \; tB + r_m m - \rho D - C(B, D, m), \qquad B + m = D + E,$$

$$C = cB + \frac{\kappa}{2}(\delta D - m)_+^2, \quad c \geq 0, \quad \kappa > 0, \quad 0 < \delta < 1, \quad (v)_+ = \max\{v, 0\}.$$

Todas las posiciones se expresan en unidades del bien inicial; los pagos y el costo, en el bien terminal. δD resume necesidades de liquidación, no un mercado OTC explícito. En un *interior*, con liquidez escasa,

$$t = \rho + c + \kappa\delta[\delta(B + m - E) - m].$$

El experimento A varía m manteniendo ρ fijo. Un hogar pasivo ofrece depósitos y capital; no se resuelve su bienestar ni un equilibrio monetario dinámico completo. El precio de reservas r_m afecta beneficios, pero, con m fijo, no aparece en esta condición marginal.

Empresas, unidades y timing. Al inicio cada empresa $i \in \{H, L\}$ posee fondos $n_i > 0$, usa x_i y toma deuda principal $b_i \geq 0$ para alquilar $k_i \geq 0$ a precio $R > 0$. Produce al final $y_i = A_i k_i^\alpha$, con $A_H > A_L > 0$, $0 < \alpha < 1$, y paga tb_i. El límite $h_i > 0$ es riqueza terminal pignorable exógena; no es el capital adquirido. Los fondos no usados rinden $\rho > 0$. Omitiendo la dotación terminal constante, el problema es

$$\max_{k_i, x_i, b_i \geq 0} \; A_i k_i^\alpha - tb_i + \rho(n_i - x_i), \quad Rk_i = x_i + b_i, \quad x_i \leq n_i, \quad tb_i \leq h_i. \tag{1}$$

La desigualdad $t > \rho$ elimina el arbitraje de endeudarse para ahorrar: $x_i = \min\{Rk_i, n_i\}$ y $b_i = (Rk_i - n_i)_+$. Por tanto,

$$\max_{0 \leq k_i \leq \bar{k}_i} \; A_i k_i^\alpha - \rho R k_i - (t - \rho)(Rk_i - n_i)_+ + \rho n_i, \qquad \bar{k}_i = \frac{n_i + h_i/t}{R}.$$

Este objetivo es estrictamente cóncavo. Definiendo $M_i = \alpha A_i k_i^{\alpha - 1}$, sus condiciones marginales son

$$\begin{array}{lll}
M_i = \rho R, & Rk_i < n_i & \text{(autofinanciamiento interior)}, \\
\rho R \leq M_i \leq tR, & Rk_i = n_i & \text{(quiebre, sin deuda)}, \\
M_i = tR, & n_i < Rk_i < n_i + h_i/t & \text{(deuda interior)}, \\
M_i = tR(1 + \mu_i), \quad \mu_i \geq 0, & Rk_i = n_i + h_i/t & \text{(colateral activo)}.
\end{array}$$

Aquí μ_i multiplica $h_i - tb_i$ en el problema original. En el interior con deuda, la condición de x_i hace usar todos los fondos propios; con deuda limitada, $M_i > tR$ significa $\mu_i > 0$. Los casos de igualdad delimitan cambios de régimen y no admiten trasladar derivadas de un interior sin comprobación.

Cierre y medida de mala asignación. Se fija la oferta física $K > 0$, $k_H + k_L = K$, y se determina R por vaciado del mercado. El crédito bancario debe satisfacer $B = b_H + b_L$ y su balance, con $D \geq 0$. Una reducción de t a R fijo no prueba una mejora de asignación: hay que resolver también R. El benchmark sin fricciones es

$$k_H^* = K \frac{A_H^{1/(1-\alpha)}}{A_H^{1/(1-\alpha)} + A_L^{1/(1-\alpha)}}, \quad Y^* = A_H (k_H^*)^\alpha + A_L (K - k_H^*)^\alpha.$$

Se usarán $\mathcal{L} = 1 - Y/Y^*$ y $G = |\log M_H - \log M_L|$, donde $Y = A_H k_H^\alpha + A_L k_L^\alpha$. La igualdad $M_H = M_L$ caracteriza la asignación eficiente interior. Como K permanece fijo, una subida de Y implica una subida de productividad agregada a insumos dados; no es el contrafactual empírico de Hsieh–Klenow.

3 El resultado esperado

Los siguientes son **resultados candidatos con derivación preliminar**, no una afirmación universal sobre política monetaria. Se mantienen fijos $K, A_i, n_i, h_i, \rho, E, c, \kappa, \delta$. Toda comparación se restringe a un intervalo donde se conservan las desigualdades estrictas del régimen.

P1: H limitada y L se autofinancia. Supóngase $b_H = h_H/t$, $M_H > tR$ y $Rk_L < n_L$, de modo que $M_L = \rho R$. Si $s = 1/(1-\alpha)$, el equilibrio real satisface

$$\frac{n_H + h_H/t}{R} + \left(\frac{\alpha A_L}{\rho R}\right)^s = K.$$

La derivación implícita entrega

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{h_H}{t^2(k_H + sk_L)} < 0, \qquad \frac{dk_H}{dt} = -\frac{sk_L h_H}{t^2 R(k_H + sk_L)} < 0.$$

Como $M_H > tR > \rho R = M_L$, H está subcapitalizada respecto de k_H^*. Una caída local de t reasigna capital desde L hacia H, eleva Y y reduce $\mathcal{L}$ y G. El resultado exige que H siga limitada y L siga en autofinanciamiento interior. No cubre el quiebre $Rk_L = n_L$.

P2: ambas empresas limitadas. Supóngase $b_i = h_i/t$ y $M_i > tR$ para ambas. El vaciado del mercado implica

$$R = \frac{n_H + n_L + (h_H + h_L)/t}{K}, \qquad k_H = K\frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L}.$$

Entonces

$$\frac{dk_H}{dt} = \frac{K(n_H h_L - n_L h_H)}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}.$$

Una caída de t aumenta k_H **si y solo si** $h_H/n_H > h_L/n_L$; la igualdad produce neutralidad en las participaciones. Para que esa reasignación mejore eficiencia se necesita además $k_H < k_H^*$ y que no se cruce k_H^* en la comparación finita. Si H ya está sobrecapitalizada, darle más capital puede empeorar la asignación. El signo del efecto sobre producto se verifica mediante

$$\frac{dY}{dt} = (M_H - M_L)\frac{dk_H}{dt}.$$

De reservas a costo del crédito. En P1, $B(t) = h_H/t$; en P2, $B(t) = (h_H + h_L)/t$. En ambos $B'(t) < 0$. Al imponer simultáneamente el equilibrio bancario en liquidez escasa,

$$\frac{dt}{dm} = \frac{-\kappa\delta(1-\delta)}{1 - \kappa\delta^2 B'(t)} < 0.$$

La derivada incluye la respuesta del crédito. Con reservas abundantes, $t = \rho + c$ y más reservas son neutrales. El caso $t = \rho$ y un encaje activo requieren otra caracterización.

4 Por qué no está ya resuelto

La conexión entre dinero y mala asignación **ya existe**. Se usa el manuscrito local de enero de 2026 (173 páginas PDF): ecuaciones 4 y 6, proposiciones 1–2 y pruebas B.7.1–B.7.2. Las versiones de 2023 y BdE 2021 quedan como contexto histórico. La versión elegida tiene tres autores: González, Nuño y Thaler; reconoce a Albrizio y retira el bloque empírico anterior. La web del autor informa una revisión solicitada en JPE: aquí se cita como manuscrito, no como artículo publicado. También se localizó el trabajo relacionado *A tale of two margins: Monetary policy and capital misallocation* (European Economic Review, 2026); su existencia refuerza la necesidad de delimitar el aporte, no certifica novedad.

El aporte por evaluar es una descomposición de la transmisión desde liquidez bancaria hacia capital relativo, con $tb_i \leq h_i$ y dos regímenes. La condición $h_H/n_H > h_L/n_L$ depende de este cierre. No se replica la dinámica distributiva ni el problema Ramsey de 2026. La búsqueda de citantes sigue parcial; no se afirma haber probado originalidad.

5 Plan y riesgos

Tema: cerrar A, verificar las cuatro regiones, P1–P2 y el equilibrio real y bancario, y entregar propuesta y diapositivas compiladas. **Para el 30 de octubre:** desarrollar B como extensión controlada: separar instrumento de precio, reservas y encaje; estudiar transiciones de régimen y, si es tractable, acumulación de patrimonio. No se promete un DSGE completo, dolarización ni una política òptima.

Lean, después de fijar el artículo: integrar el PDF del manuscrito, registrar su commit y ejecutar la habilidad de formalización de AppliedModelingLib sobre ese PDF inmutable, con `gpt-5.6-sol` y esfuerzo `xhigh`. Objetivos: identidad de P2, signo de su cambio finito, y P1 con todas las hipótesis económicas declaradas. Ejecutar el chequeo por artículo `-fast`, conservar su salida y la carpeta generada completa en `lean/` respetando su `.gitignore`, y mapear cada resultado a declaración, archivo y estado. Sin `sorry`, sin predicados vacíos ni hipótesis que asuman la conclusión. Repetir si cambia una proposición. Lean sigue pendiente.

Riesgo principal: la sensibilidad del resultado al colateral exógeno, al capital fijo y a cambios de régimen. La comprobación numérica usará sorteos y contraejemplos; no sustituye la demostración. EEA 2023 y ENAHO 2025 permanecerán como motivación descriptiva pendiente de auditoría. No se usarán sus proxies o ganancias preliminares de TFP como identificación causal ni como calibración validada.

References

Javier Bianchi and Saki Bigio. Banks, liquidity management, and monetary policy. *Econometrica*, 90(1):391–454, 2022. doi: 10.3982/ECTA16599. Local manuscript consulted: March 2021.

Beatriz González, Galo Nuño, and Dominik Thaler. Firm heterogeneity, capital misallocation and optimal monetary policy. Working paper, Author manuscript, 2026. URL `https://www.galonuno.com/research.html`. Version consulted: January 2026, three authors. Later online revisions do not replace the source of our page references.